光的干涉例题汇总

光的干涉例题题目汇总

1. **§1-2 双缝干涉例题1**

在杨氏双缝实验中，屏与双缝间的距离 $D = 1\ \text{m}$，用钠光灯作单色光源（$\lambda = 589.3\ \text{nm}$），问：

(1) $d = 2\ \text{mm}$ 和 $d = 10\ \text{mm}$ 两种情况下，相邻明纹间距各为多大？

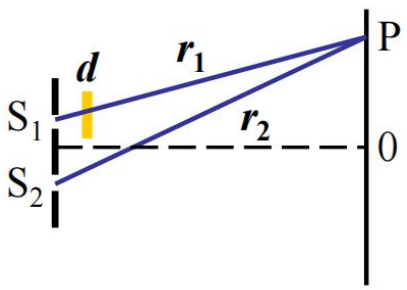
(2) 如肉眼仅能分辨两条纹的间距为 $0.15\ \text{mm}$，现用肉眼观察干涉条纹，问双缝的最大间距是多少？

2. **§1-2 双缝干涉例题2**

在杨氏实验装置中，采用加有蓝绿色滤光片的白色光源，波长范围 $\Delta\lambda = 100\ \text{nm}$，平均波长为 $490\ \text{nm}$。试估算从第几级开始，条纹将变得无法分辨？

3. **§1-3 光程思考题（例题类）**

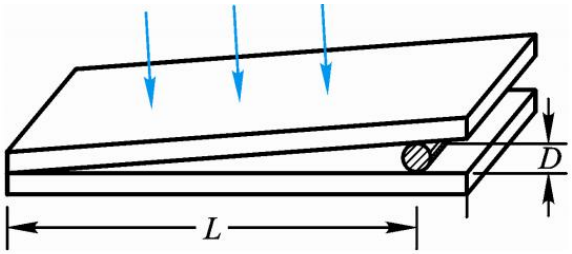
用薄云母片（$n = 1.58$）覆盖在杨氏双缝的一条缝上，干涉条纹如何移动？如果这时屏上的零级明纹移到原来的第七级明纹处，已知入射光波长为 $550\ \text{nm}$，问云母片的厚度为多少？



4. **§1-4 劈尖膜例题1**

为了测量金属细丝的直径，把金属丝夹在两块平玻璃之间形成劈尖，用单色光垂直照射得到等厚干涉条纹。已知单色光波长 $\lambda = 589.3\ \text{nm}$，金属丝与劈尖顶点间的距离 $L = 28.880\ \text{mm}$，30条明纹间

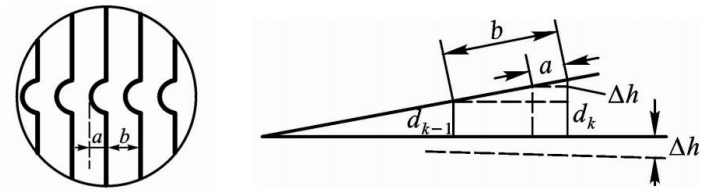
的距离为 $4.295\ \mathrm{mm}$，求金属丝的直径 D？



5. §1-4 劈尖膜例题2

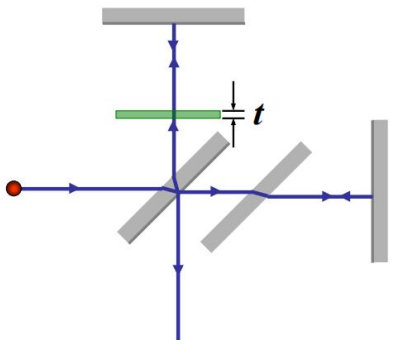
利用空气劈尖的等厚干涉条纹检测工件表面加工纹路，在工件表面放光学平面玻璃形成空气劈形膜，用单色光照射后观察到干涉条纹（条纹向劈尖顶点侧弯曲）。试判断工件表面是凹的还是凸的；并证明凹凸深度为 $\Delta h = \dfrac{a}{b}\cdot\dfrac{\lambda}{2}$。

$$\Delta h = \frac{a}{b}\frac{\lambda}{2}$$



6. §1-5 迈克耳孙干涉仪思考题（例题类）

当把折射率为 $n = 1.40$ 的薄膜放入迈克耳孙干涉仪的一臂时，如果产生了7.0条条纹的移动，确定薄膜的厚度（已知钠光波长 $\lambda = 589.3\ \mathrm{nm}$）。



光的干涉例题答案汇总

1. **§1-2 双缝干涉例题1答案**

相邻明纹间距公式：$\Delta x = \dfrac{D\lambda}{d}$

(1) $d = 2\ \text{mm}$ 时：$\Delta x = \dfrac{1 \times 589.3 \times 10^{-9}}{2 \times 10^{-3}} = 0.295\ \text{mm}$；

$d = 10\ \text{mm}$ 时：$\Delta x = \dfrac{1 \times 589.3 \times 10^{-9}}{10 \times 10^{-3}} = 0.059\ \text{mm}$；

(2) 由 $\Delta x = \dfrac{D\lambda}{d}$ 得：$d = \dfrac{1 \times 589.3 \times 10^{-9}}{0.15 \times 10^{-3}} \approx 4\ \text{mm}$。

2. **§1-2 双缝干涉例题2答案**

由条纹模糊条件 $k\Delta\lambda \geq \bar{\lambda}$，得 $k \geq \dfrac{490}{100} = 4.9$，故从第5级开始条纹无法分辨。

3. **§1-3 光程思考题答案**

- 条纹移动方向：整套条纹向覆盖云母片的缝一侧移动；
- 厚度计算：由光程差关系 $7\lambda = (n-1)d$，得 $d = \dfrac{7 \times 550 \times 10^{-9}}{1.58 - 1} = 6.6 \times 10^{-6}\ \text{m}$。

4. **§1-4 劈尖膜例题1答案**

- 相邻明纹间距 $l = \dfrac{4.295}{29}\ \text{mm}$；
- 由 $D = \dfrac{L}{l} \cdot \dfrac{\lambda}{2}$，得 $D = 0.05746\ \text{mm}$。

5. **§1-4 劈尖膜例题2答案**

- 工件表面：下凹；
- 推导：由相似三角形关系 $\dfrac{a}{b} = \dfrac{\Delta h}{\lambda/2}$，得 $\Delta h = \dfrac{a}{b} \cdot \dfrac{\lambda}{2}$。

6. **§1-5 迈克耳孙干涉仪思考题答案**

由光程差关系 $2(n-1)t = 7\lambda$，得 $t = \dfrac{7 \times 589.3 \times 10^{-9}}{2(1.4 - 1)} = 5.154 \times 10^{-6}\ \text{m}$。

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）